植物细胞的一般结构

- 原生质体
  - 细胞膜
  - 细胞质
  - 细胞核
- 细胞壁
- 植物细胞的后含物

质体

- 质体是植物细胞所特有的细胞器
- 根据所含色素的不同分三种类型

  - 叶绿体——光合作用场所。
  - 白色体—— 不含色素，常存在于植物贮藏细胞中。
  - 有色体—— 指缺乏叶绿素而含有类胡萝卜素的质体，它的存在使得植物的一些器官呈现不同的颜色。

实验二　植物细胞的基本结构

一、实验目的

1. 掌握徒手切片的基本制作步骤及临时制片的制作方法。
2. 掌握光学显微镜下植物细胞的基本结构。
3. 了解植物细胞代谢过程中产生的后含物的形态结构和存在部位及细胞化学鉴定方法。

二、实验用品

显微镜、镊子、载玻片、盖玻片、吸水纸、刀片、苏丹 III 溶液、碘液等。

三、实验材料

1. 新鲜材料：洋葱鳞茎、花生种子、马铃薯块茎、油菜叶片、红辣椒。
2. 永久制片：蓖麻种子制片、胞间连丝制片

四、实验内容

（一）植物细胞的基本结构

临时玻片标本制片法：

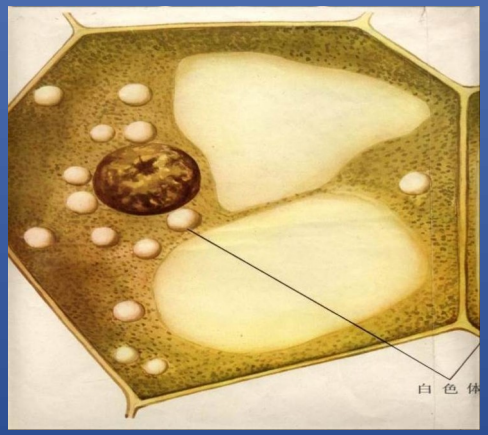
制作 洋葱鳞叶表皮

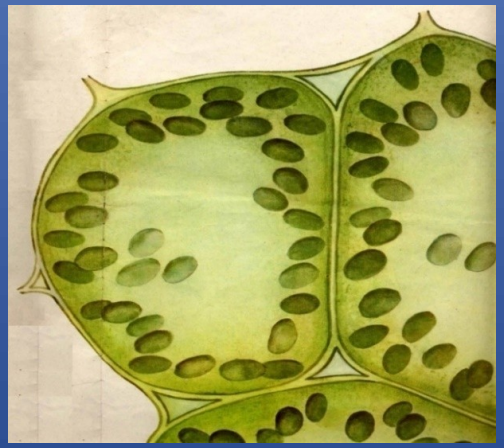
（二）质体（按所含色素与功能不同分为三种主要类型）

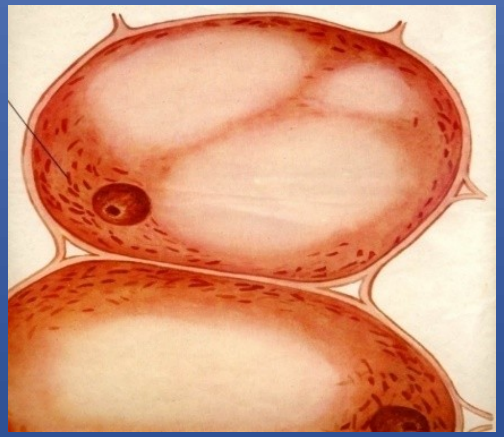
1．白色体：**洋葱鳞叶表皮**

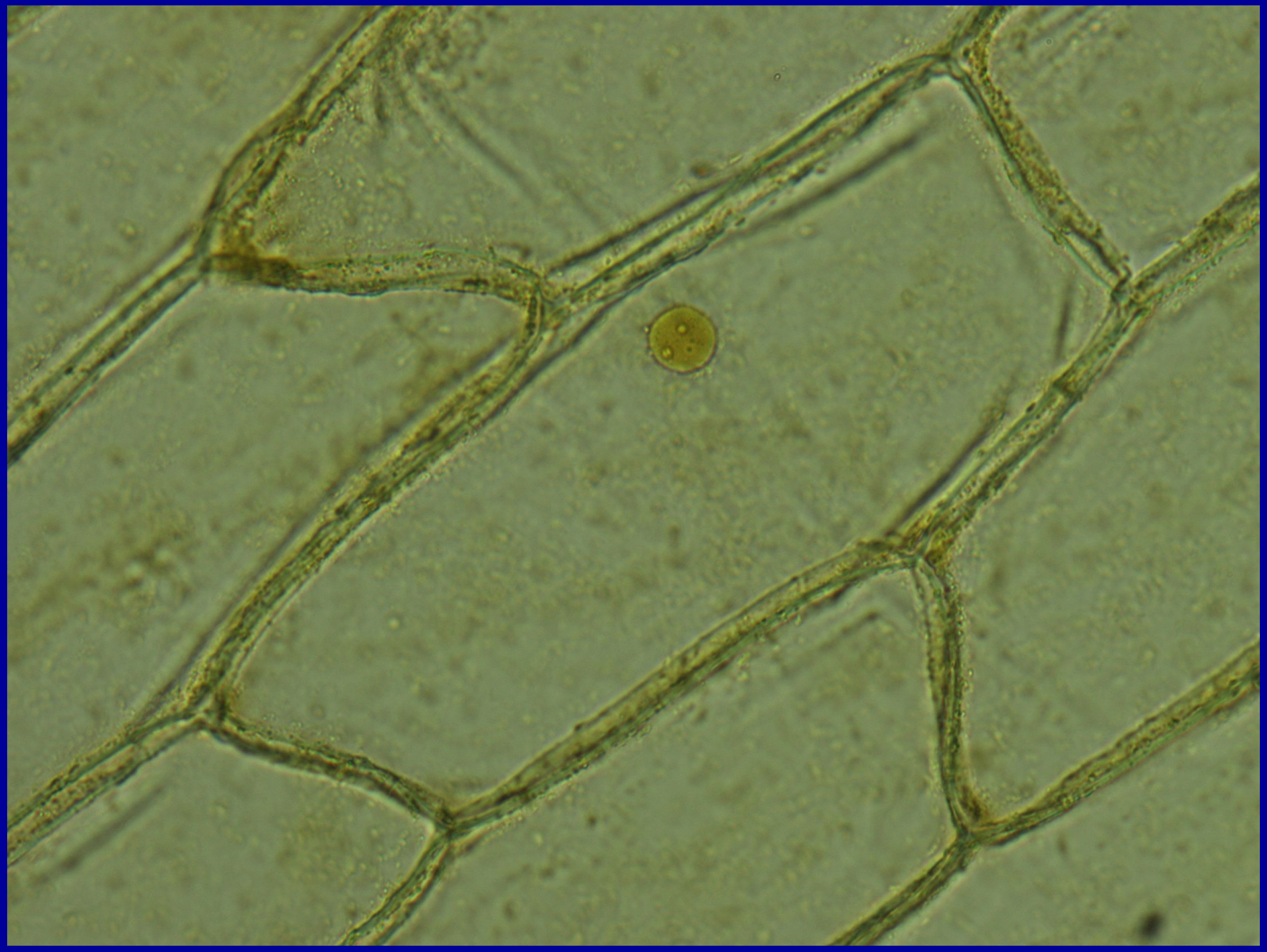
2．叶绿体：**青菜叶片下表皮或青菜叶肉**

3．有色体：**红辣椒果肉细胞**

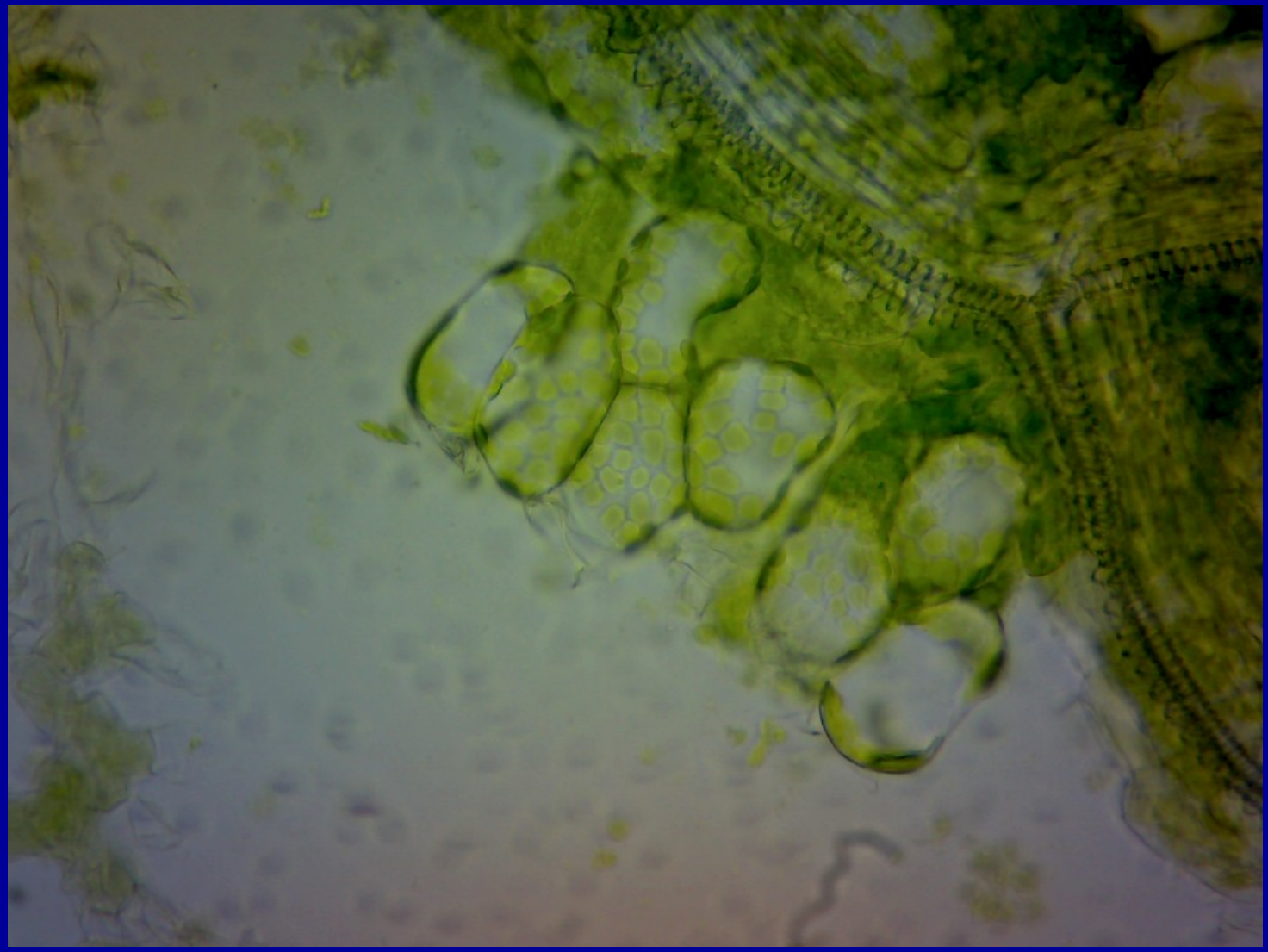




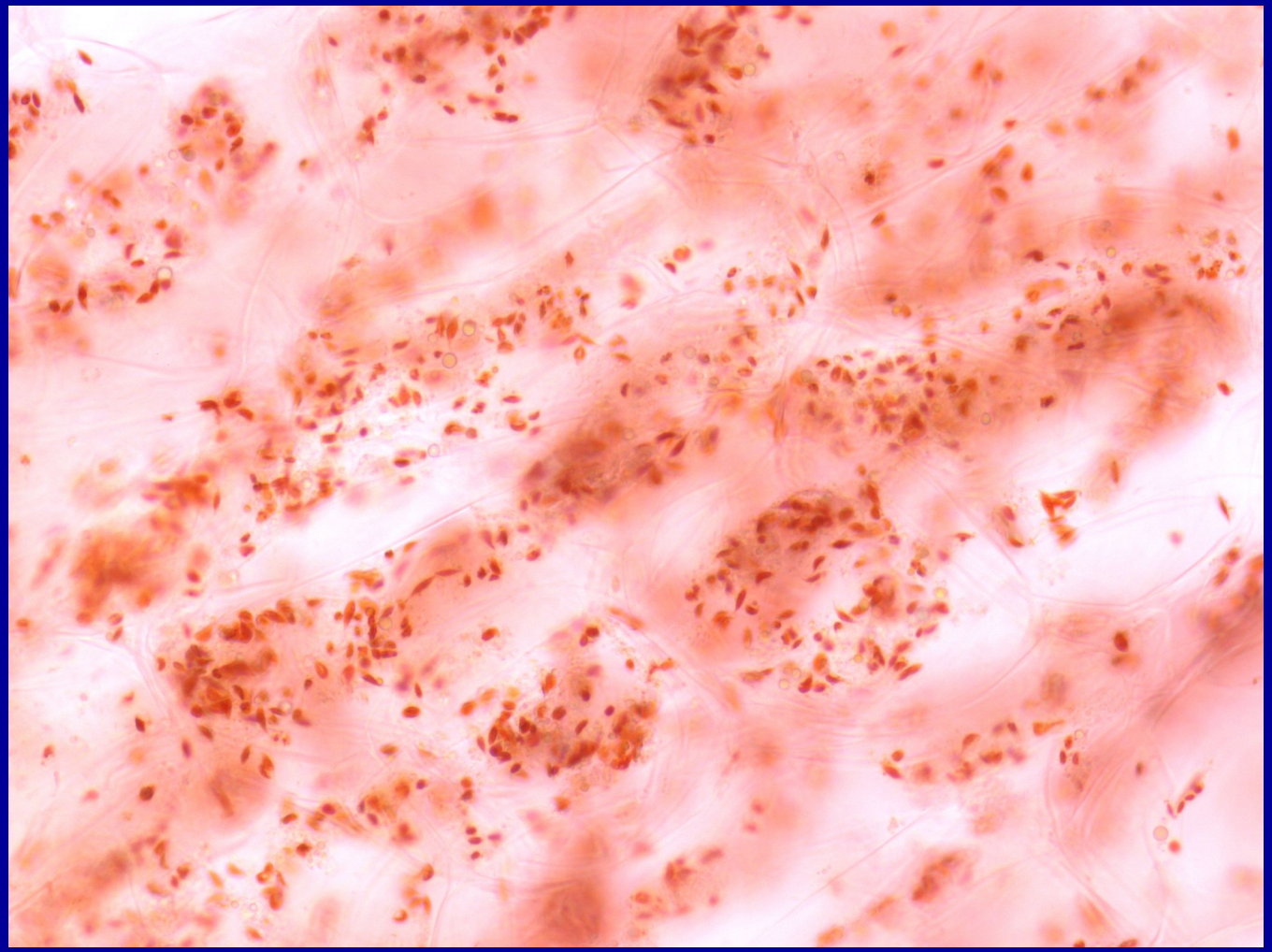




白色体 - 洋葱内表皮



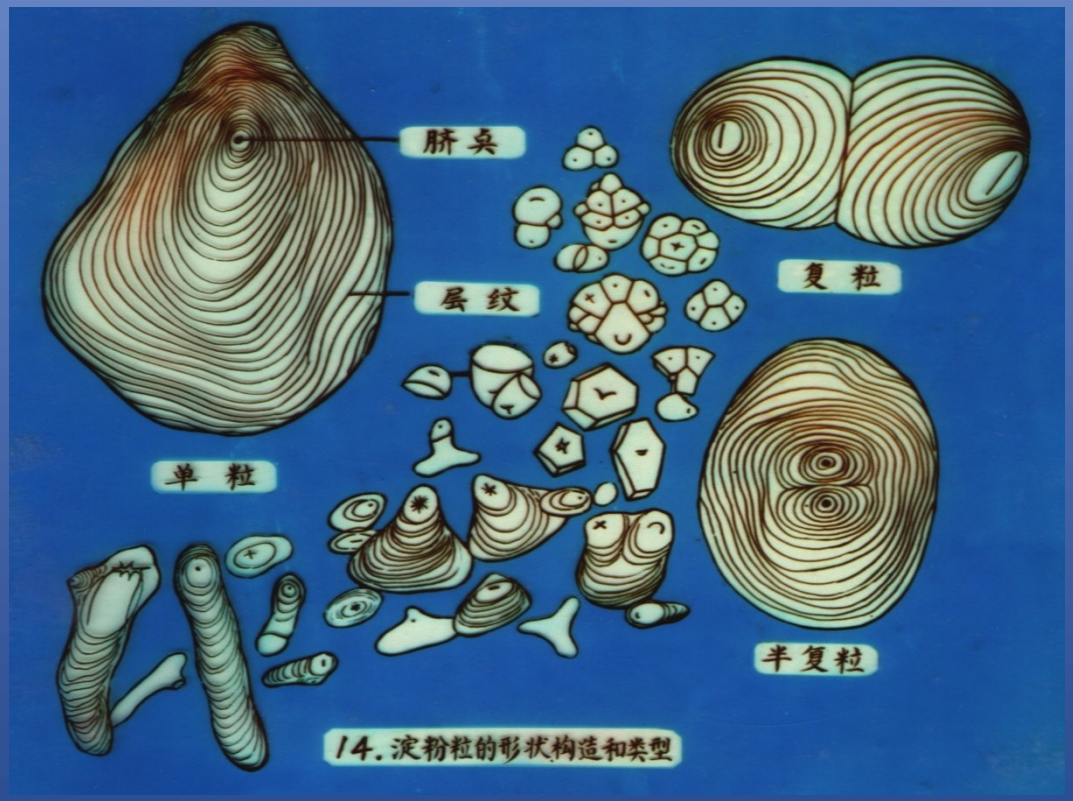
叶绿体 - 小青菜

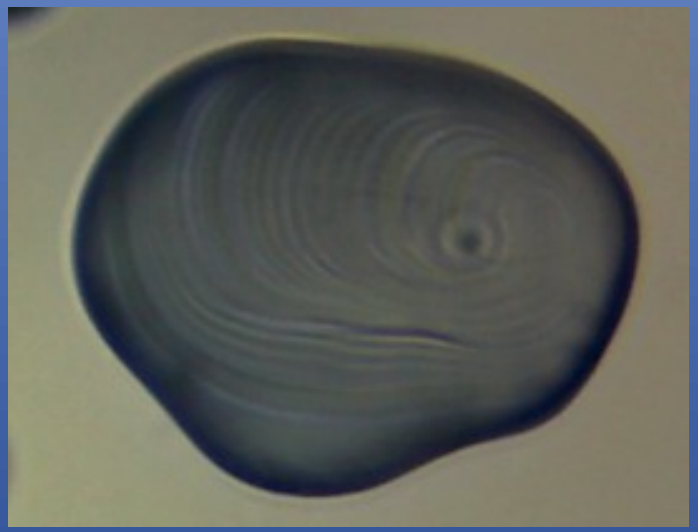


有色体 - 红辣椒

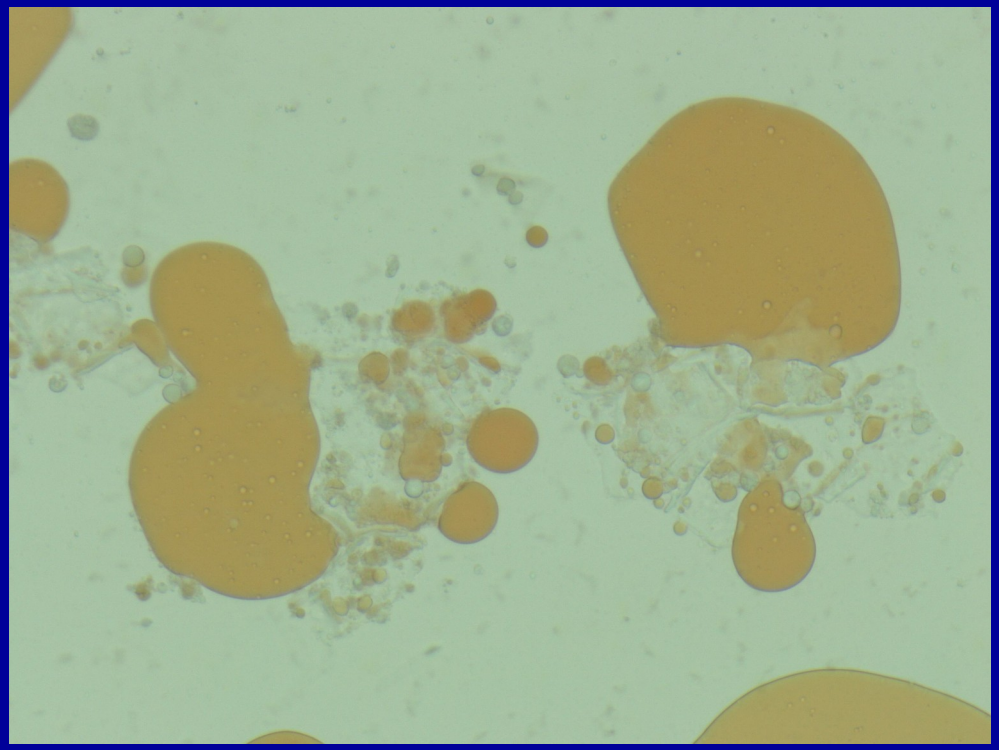
（三）植物细胞的后含物——植物显微化学法

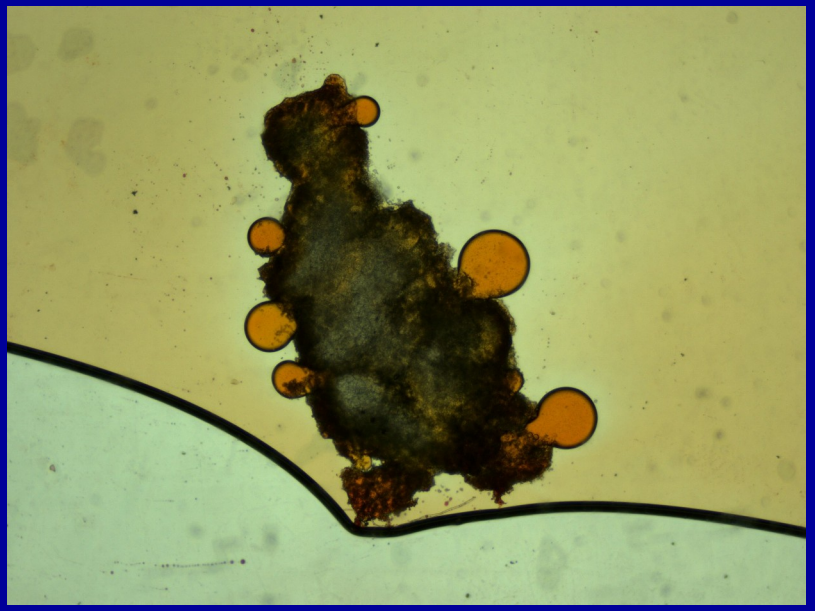
1．淀粉粒：马铃薯块茎，染色剂为碘液
2．脂肪、油滴：花生子叶，染色剂为苏丹Ⅲ
3．蛋白质：蓖麻种子装片



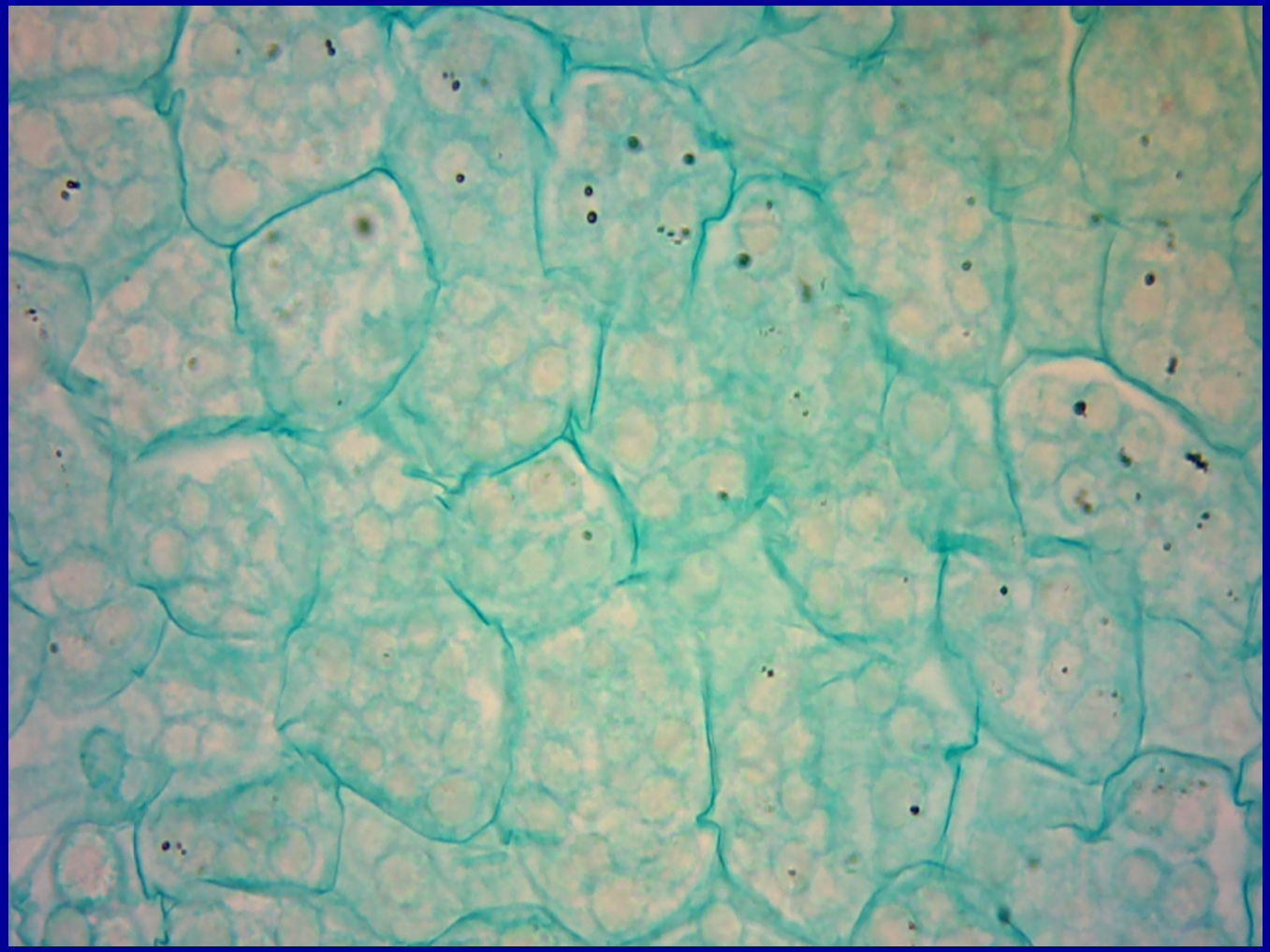


淀粉 - 马铃薯





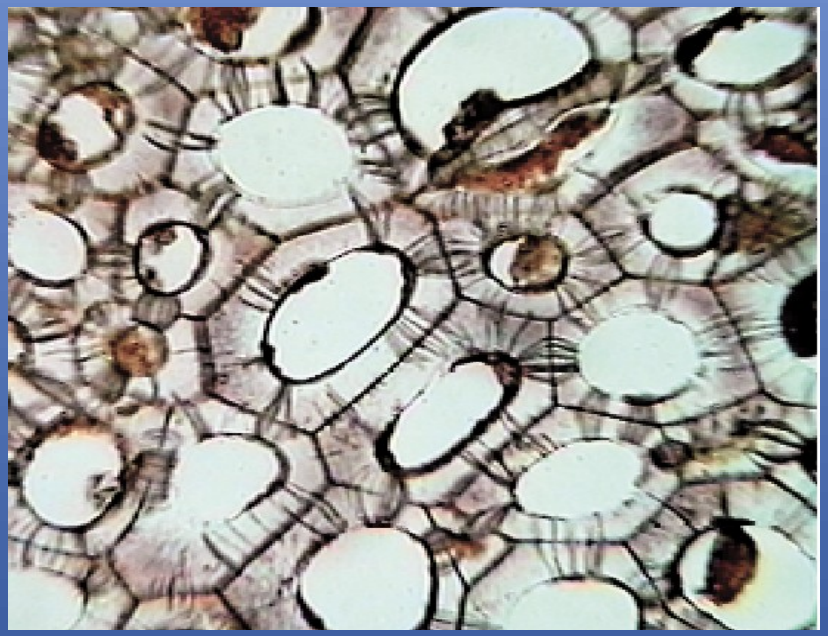
油脂 - 花生



蛋白质 - 蓖麻种子

（四）胞间连丝

柿胚乳细胞制片



胞间连丝

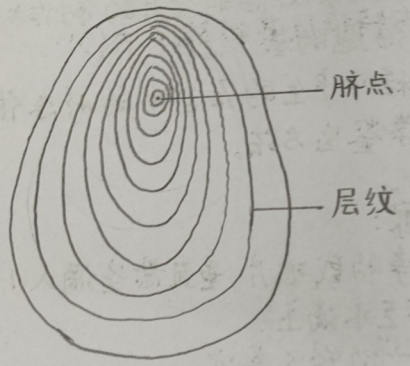
• 五、作 业

1．**绘图作业：**绘所观察到的几种马铃薯块茎淀粉粒形态图，注明各部分名称。

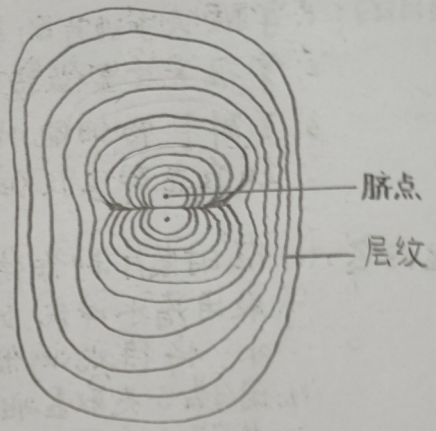
2．**电子作业：**提交观察的各种植物制片的电子图片各一幅

洋葱 白色体；辣椒 有色体；青菜叶 叶绿体；花生 油脂；马铃薯 淀粉

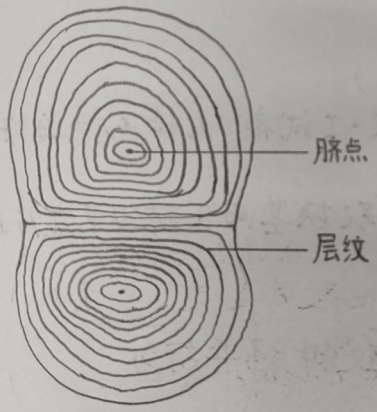
柿胚乳细胞 胞间连丝；蓖麻种子 蛋白质



单粒淀粉粒



半复粒淀粉粒



复粒淀粉粒

马铃薯块茎淀粉粒 40X